41

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау

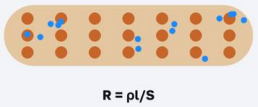
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сізде тек 10 Ом резисторлар бар. 15 Ом кедергі қалай алуға болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тізбектей	**А.** $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$; U бірдей; $I = I_1 + I_2$.
2. Параллель	**Б.** Аралас тізбекті бөліктерге бөліп, біртіндеп ықшамдаймыз.
3. Аралас тізбекті есептеу	**В.** $R = R_1 + R_2$; I бірдей; $U = U_1 + U_2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = R_1 + R_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
R_1	_____	_____
R_2	радиус	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тізбектей жалғауда барлық өткізгіште бірдей:**
   - (A) Қуат
   - (B) Кернеу
   - (C) Ток күші
   - (D) Кедергі

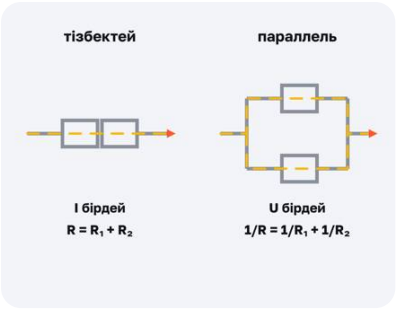
2. **Параллель жалғауда барлық тармақта бірдей:**
   - (A) Заряд
   - (B) Ток күші
   - (C) Кедергі
   - (D) Кернеу

3. **Пәтердегі құралдар қалай жалғанады?**
   - (A) Тізбектей
   - (B) Жалғанбайды
   - (C) Параллель
   - (D) Аралас

4. **Тізбектей жалғауда жалпы кедергі:**
   - (A) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
   - (B) $R = R_1 \cdot R_2$
   - (C) $R = R_1 + R_2$
   - (D) $R = R_1 - R_2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

3 Ом және 6 Ом резисторлардың тізбектей және параллель жалғаудағы жалпы кедергісі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

R_1 = 4 Ом және R_2 = 12 Ом параллель, U = 12 В. Әр тармақтағы және жалпы ток күшін тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

R_1 = 2 Ом тізбектей (R_2 = 6 Ом ‖ R_3 = 3 Ом) жалғанған, U = 12 В. Барлық резисторлардағы ток пен кернеуді тап.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §26; 4 есеп.
- B Аралас тізбекті PhET-те құрастырып тексеру.
- C 4 бірдей резистордан алуға болатын барлық кедергілерді табу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау.

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Формула $R = R_1 + R_2$: R — радиус, м; R_1 — радиус, м; R_2 — радиус, м

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: Тізбектей 9 Ом; параллель 2 Ом.

B деңгейі: I_1 = 3 A, I_2 = 1 A, I = 4 A.

C деңгейі: R_{23} = 2 Ом, R = 4 Ом, I = 3 A; U_1 = 6 B, U_{23} = 6 B, I_2 = 1 A, I_3 = 2 A.